

Ecal

19 de enero 2018

1. Encuentra una base para el núcleo y la imagen de la transformación lineal $T_A: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ dada por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Tenemos que

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 4 & 3 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & -4 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right). \text{ Es decir } \left. \begin{array}{l} x+z=0 \\ y+z=0 \end{array} \right\} \Rightarrow x=y=-z$$

Así consideremos a $\begin{pmatrix} x \\ x \\ -x \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, es decir

La base del núcleo es $N_T(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$.

Y tenemos que la imagen generado por las columnas básicas de la matriz, es decir, la que tiene los pivotes, así

La base de la imagen es $\text{Im}_T(A) = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

Y por el teorema de la dimensión sabemos que

$$\mathbb{R}^3 = 3 = \dim(R_T) + \dim(N_T)$$

$$= 2 + 1$$

$$= 3$$

Nota: Recordemos que de manera general tenemos que el Rango $(T: V \rightarrow W, \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ base de V , se tiene que

$$R_T = \mathcal{L}(\{T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)\})$$

Por ejemplo en nuestro ejercicio proponemos la base canónica, la cual llamaremos $e_1, \dots, e_n$. Donde el conjunto que vamos a observar es $\{Ae_1, \dots, Ae_n\}$ generan a R_T .

Así en el ejercicio sería $\hookrightarrow$ Deben ser l.i. les que es-
co-
genos

$$Ae_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad Ae_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Donde observamos que son linealmente independientes, por lo tanto, se tiene que $\dim(R_T) = 2$. Y ya por el teorema de la dimensión se sigue que

$$3 = \dim(R_T) + \dim(N_T) = 2 + 1 = 3$$

Solo debemos de interpretar de forma correcta de donde es la el rango, cuando estamos trabajando en subespacios como $T: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow P_3$, $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow P_3$

2. Sea $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base para $\mathbb{R}^n$.

Demuestre que si A es una matriz de $n \times n$ invertible, entonces $\{Av_1, Av_2, \dots, Av_n\}$ también es una base para $\mathbb{R}^n$.

Consideremos la siguiente combinación lineal

$$a_1 Av_1 + a_2 Av_2 + \dots + a_n Av_n = 0 \Leftrightarrow$$

$$A(a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n) = 0 \Leftrightarrow \text{Dado que } A \text{ tiene inversa}$$

$$A^{-1} A(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) = A^{-1} 0 \Leftrightarrow$$

$$a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n = 0$$

Donde sabemos que los vectores $\{v_1, \dots, v_n\}$ son linealmente independientes de lo que se sigue que

$$a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$$

$\therefore \{Av_1, Av_2, \dots, Av_n\}$ es una base para $\mathbb{R}^n$.

3. Considera $\mathbb{R}^4$ con el producto interno usual. El conjunto S consiste de los siguientes vectores:

$$v_1 = (1, 1, 0, -1), v_2 = (1, 2, 1, 3), v_3 = (1, 1, -9, 2) \text{ y } v_4 = (16, -13, 1, 3)$$

Nota: No confundir ortogonal con ortonormal, ortogonal solo es que $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ y ortonormal es $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$, $\langle \alpha, \alpha \rangle = 1$.

a) Demuestre que S es una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$

Entonces

$$\langle (1, 1, 0, -1), (1, 2, 1, 3) \rangle = 1 + 2 - 3 = 0$$

$$\langle (1, 1, 0, -1), (1, 1, -9, 2) \rangle = 1 + 1 - 2 = 0$$

$$\langle (1, 1, 0, -1), (16, -13, 1, 3) \rangle = 16 - 13 - 3 = 0$$

$$\langle (1, 2, 1, 3), (1, 1, -9, 2) \rangle = 1 + 2 - 9 + 6 = 0$$

$$\langle (1, 2, 1, 3), (16, -13, 1, 3) \rangle = 16 - 26 + 1 + 9 = 0$$

$$\langle (1, 1, -9, 2), (16, -13, 1, 3) \rangle = 16 - 13 - 9 + 6 = 0$$

Tenemos que S es una base ortogonal de $\mathbb{R}^4$

b) Encuentra las coordenadas de un vector arbitrario (a, b, c, d) en $\mathbb{R}^4$ relativas a la base $B = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$.

Pensar matriz de cambio de base (y cambio de coordenadas)

4. Supón que A es una matriz con polinomio característico

$$p_A(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6. \text{ ¿Es } A \text{ invertible? Si lo es,}$$

encuentra una expresión para A^{-1} en términos de combinaciones lineales de las potencias de A .

Tenemos que $f_A(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$. Vemos claramente que

no tiene al 0 como raíz, por lo tanto, la matriz A se es

invertible. Donde sabemos que $0 = f_A(A) = A^3 - 6A^2 + 11A - 6I$

$$\text{Así por transitividad } A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0 \Leftrightarrow$$

$$A^3 - 6A^2 + 11A = 6I \Leftrightarrow A(A^2 - 6A + 11I) = 6I \Leftrightarrow$$

$$\frac{A(A^2 - 6A + 11I)}{6} = I. \text{ Lo que implica que}$$

$$\frac{A^2 - 6A + 11I}{6} = A^{-1}$$